

Tugas 1: Praktikum Mandiri 1 Machine Learning

Maryam Hasnaa' Syamila - 0110222067

Teknik Informatika, STT Terpadu Nurul Fikri, Depok

E-mail: hasyamil4@gmail.com

1. Membaca Dataset

```
import pandas as pd

# Read the CSV file with a comma delimiter
df = pd.read_csv('./datasets/hour.csv', sep=',')

# Cetak header data (5 baris data) dari file
df.head()
```

Pada tahap pertama, program mengimport library pandas yang digunakan untuk mengolah data dalam bentuk tabel. Setelah itu, dataset `hour.csv` yang berada di dalam folder `datasets` dibaca menggunakan fungsi `pd.read_csv()`. Hasil pembacaan disimpan dalam variabel `df`. Input yang diberikan adalah perintah membaca file dan menampilkan lima baris pertama dengan `.head()`.

	instant	dteday	season	yr	mnth	hr	holiday	weekday	workingday	weathersit	temp	atemp	hum	windspeed	casual	registered	cnt
0	1	2011-01-01	1	0	1	0	0	6	0	1	0.24	0.2879	0.81	0.0	3	13	16
1	2	2011-01-01	1	0	1	1	0	6	0	1	0.22	0.2727	0.80	0.0	8	32	40
2	3	2011-01-01	1	0	1	2	0	6	0	1	0.22	0.2727	0.80	0.0	5	27	32
3	4	2011-01-01	1	0	1	3	0	6	0	1	0.24	0.2879	0.75	0.0	3	10	13
4	5	2011-01-01	1	0	1	4	0	6	0	1	0.24	0.2879	0.75	0.0	0	1	1

Output yang dihasilkan berupa tabel yang berisi data lengkap dari dataset. Dari hasil ini, dipastikan bahwa data berhasil terbaca dengan benar.

2. Membuat DataFrame Baru

```
import pandas as pd

# Read the CSV file with a comma delimiter
df = pd.read_csv('./datasets/hour.csv', sep=',')

# Ambil kolom yang dibutuhkan
df1 = df[['instant', 'dteday', 'season', 'temp', 'hum', 'windspeed']]

# Tampilkan 5 baris pertama
print(df1.head())
```

Tahap berikutnya adalah membuat DataFrame baru bernama `df1`. Kolom yang dipilih untuk ditampilkan adalah `instant`, `dteday`, `season`, `temp`, `hum`, dan `windspeed`. Pemilihan ini bertujuan agar data menjadi lebih ringkas dan fokus pada variabel yang dibutuhkan. Input yang diberikan berupa perintah untuk menyeleksi kolom tertentu dan menampilkan lima baris pertama dari `df1`.

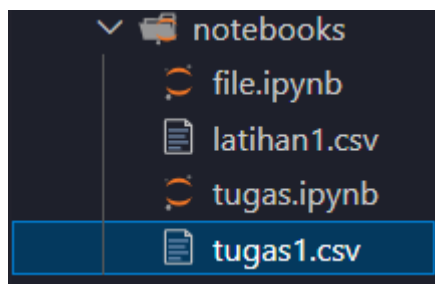
	instant	dteday	season	temp	hum	windspeed
0	1	2011-01-01	1	0.24	0.81	0.0
1	2	2011-01-01	1	0.22	0.80	0.0
2	3	2011-01-01	1	0.22	0.80	0.0
3	4	2011-01-01	1	0.24	0.75	0.0
4	5	2011-01-01	1	0.24	0.75	0.0

Output yang dihasilkan adalah tabel baru yang lebih sederhana dibandingkan sebelumnya. Tabel ini hanya memuat enam kolom pilihan, sehingga data lebih mudah dipahami dan siap digunakan untuk analisis lanjutan.

3. Menyimpan Data ke File Baru

```
df1.to_csv('tugas1.csv', index=False)
```

Pada tahap terakhir, DataFrame hasil seleksi kolom (`df1`) disimpan ke dalam file CSV baru dengan nama `tugas1.csv`. Fungsi yang digunakan adalah `.to_csv()`, dengan tambahan argumen `index=False` agar index bawaan pandas (nomor baris otomatis) tidak ikut tersimpan. Input yang diberikan hanyalah perintah untuk menyimpan DataFrame ke file baru.



Output yang dihasilkan tidak langsung tampil di layar, tetapi berupa file `tugas1.csv` yang tersimpan di direktori kerja.

4. Link GitHub

- Praktikum di kelas
<https://github.com/maryamhasnaasyamila/machine-learning/tree/praktikum>
- Praktikum mandiri (tugas)
<https://github.com/maryamhasnaasyamila/machine-learning/tree/tugas>